

06 0系④ 発電ブレーキ - 練習問題15問

構成: 基礎4 / 本試験標準8 / 応用3。五肢択一14問。

Q1 [基礎/五肢] 発電制動のエネルギーの行先として正しいものはどれか。

- (1) 電源へ戻す (2) 制動抵抗で熱にする (3) 磁束に永久保存する (4) 運動エネルギーを増やす (5) 電源からだけ受け取る

Q2 [基礎/五肢] 回生制動の説明として正しいものはどれか。

- (1) 発電電力を抵抗だけで消費する (2) 電源から追加電力を取り込むだけ (3) 発電電力を電源側へ返す (4) 機械ブレーキだけを使う (5) 必ず回転方向を反転する

Q3 [基礎/五肢] 磁束と回転方向が同じまま電動機運転から発電運転へ移った。誘導起電力Eについて正しいものはどれか。

- (1) 必ず極性反転 (2) 必ず0 (3) 極性は自動では反転しない (4) 大きさは速度と無関係 (5) 磁束がなくても発生

Q4 [基礎/五肢] 制動抵抗 0.50Ω に $200A$ が流れるとき、抵抗で消費される電力[kW]はどれか。

- (1) 10 (2) 20 (3) 40 (4) 80 (5) 100

Q5 [標準/五肢] $20kW$ の発電制動を $10s$ 継続した。抵抗へ変換されるエネルギー[kJ]はどれか（一定電力とする）。

- (1) 20 (2) 50 (3) 100 (4) 200 (5) 400

Q6 [標準/五肢] 磁束一定の直流機で回転速度が60%になった。誘導起電力Eは元の何倍か。

- (1) 0.36 (2) 0.60 (3) 1.00 (4) 1.40 (5) 1.67

Q7 [標準/五肢] 質量 $200t$ の車両が $20m/s$ から $10m/s$ へ減速する。失う運動エネルギー[MJ]はどれか。

- (1) 10 (2) 20 (3) 30 (4) 40 (5) 60

Q8 [標準/五肢] 制動電力 $1.0MW$ 、速度 $20m/s$ のとき制動力[kN]はどれか。

- (1) 20 (2) 40 (3) 50 (4) 100 (5) 200

Q9 [標準/五肢] 制動電力 $300kW$ 、角速度 $100rad/s$ のとき制動トルク[kN・m]はどれか。

- (1) 0.3 (2) 1 (3) 3 (4) 30 (5) 300

Q10 [標準/五肢] 電源 $200V$ 、 $f=500Hz$ の降圧チョッパで平均 $150V$ を得る。 1 周期中のON時間[ms]はどれか。

- (1) 0.4 (2) 1.0 (3) 1.25 (4) 1.50 (5) 1.75

Q11 [標準/五肢] 理想昇圧チョッパで出力 $200V$ 、周期 $2.0ms$ 、ON時間 $0.4ms$ 。入力側（直流機）電圧[V]はどれか。

- (1) 40 (2) 100 (3) 160 (4) 200 (5) 250

Q12 [標準/五肢] 分巻機で回転方向と界磁方向を保ったまま、電源電圧を誘導起電力より低くして電力を電源へ戻す運転はどれか。

- (1) 抵抗制御 (2) 発電制動 (3) 回生制動 (4) 逆転制動 (5) 界磁制御

Q13 [応用/五肢] 永久磁石直流機の車両が上りの電動機運転から下りの回生制動へ移った。誤りはどれか。

- (1) 上りでは電源から機械へ電力 (2) Eの方向が必ず反転する (3) トルク方向は制動側へ変わる (4) 回生では電源へ電力を返せる (5) 磁束方向は永久磁石で一定

Q14 [応用/五肢] 質量 $300t$ 、速度 $30m/s$ から $20m/s$ へ減速し、失った運動エネルギーの70%を発電制動抵抗へ $10s$ で平均的に吸収した。平均抵抗電力[MW]はどれか。

- (1) 2.6 (2) 3.5 (3) 5.25 (4) 7.5 (5) 10.5

Q15 [応用/記述] 0系が発電ブレーキを常用し、低速域で摩擦ブレーキへ切り替えることを、 $E=K\epsilon\phi n$ を使って説明せよ。

解答欄: _____

解答・解説

Q1 正答: (2)

公式選択理由・途中式: 発電制動では主電動機を発電機として使い、発電電力を抵抗で熱にする。回生制動なら電源へ戻す。

重要誤答: (1)は回生制動。(5)は逆転制動の説明とも異なる。

検算: 単位とエネルギー/電力の向きが物理的説明と一致することを確認する。

Q2 正答: (3)

公式選択理由・途中式: 回生制動は機械エネルギーを電気へ変換し、電源へ返す。回転方向の反転は必要条件ではない。

重要誤答: (1)は発電制動。(5)の回転方向反転は回生の必要条件ではない。

検算: 単位とエネルギー/電力の向きが物理的説明と一致することを確認する。

Q3 正答: (3)

公式選択理由・途中式: $E=K_e\phi n$ 。極性は磁束方向と回転方向で決まるため、運転モード名だけでは反転しない。

重要誤答: (1)は「運転モード名」と起電力極性を混同している。

検算: 単位とエネルギー/電力の向きが物理的説明と一致することを確認する。

Q4 正答: (2)

公式選択理由・途中式: $P=I^2R=200^2\times0.50=20,000W=20kW$ 。

検算: 単位とエネルギー/電力の向きが物理的説明と一致することを確認する。

Q5 正答: (4)

公式選択理由・途中式: $Q=Pt=20kJ/s\times10s=200kJ$ 。

検算: 単位とエネルギー/電力の向きが物理的説明と一致することを確認する。

Q6 正答: (2)

公式選択理由・途中式: $E=K_e\phi n$ より磁束一定なら $E\propto n$ 。したがって0.60倍。

検算: 単位とエネルギー/電力の向きが物理的説明と一致することを確認する。

Q7 正答: (3)

公式選択理由・途中式: $m=200,000kg$ 。 $\Delta Ek=1/2\times200000\times(20^2-10^2)=30,000J=30MJ$ 。

検算: 単位とエネルギー/電力の向きが物理的説明と一致することを確認する。

Q8 正答: (3)

公式選択理由・途中式: $P=Fv$ より $F=1,000,000/20=50,000N=50kN$ 。

検算: 単位とエネルギー/電力の向きが物理的説明と一致することを確認する。

Q9 正答: (3)

公式選択理由・途中式: $P=T\omega$ より $T=300,000/100=3,000N\cdot m=3kN\cdot m$ 。

検算: 単位とエネルギー/電力の向きが物理的説明と一致することを確認する。

Q10 正答: (4)

公式選択理由・途中式: $T=1/f=2.0ms$ 。 $D=150/200=0.75$ 。 $T_{on}=0.75\times2.0=1.50ms$ 。 R7上/H26型。

検算: 単位とエネルギー/電力の向きが物理的説明と一致することを確認する。

Q11 正答: (3)

公式選択理由・途中式: $D=0.4/2.0=0.2$ 。 $V_{out}=V_{in}/(1-D)$ より $V_{in}=200\times0.8=160V$ 。 R7上/H26型。

検算: 単位とエネルギー/電力の向きが物理的説明と一致することを確認する。

Q12 正答: (3)

公式選択理由・途中式: Eが外部電源を上回り、適切な電流経路があれば発電電力を電源へ返す回生制動になる。 H27問2型。

重要誤答: (2)発電制動は抵抗へ熱として捨てるため、電源へ返す条件に合わない。

検算: 単位とエネルギー/電力の向きが物理的説明と一致することを確認する。

Q13 正答: (2)

公式選択理由・途中式: 誤りは「Eの方向が必ず反転」。 Eの極性は磁束と回転方向で決まる。 H29問2の中核論点。

重要誤答: (2)が本試験で狙われる誤認。 回生移行時に変わるのは主に電流・トルク・電力方向。

検算: 単位とエネルギー/電力の向きが物理的説明と一致することを確認する。

Q14 正答: (3)

公式選択理由・途中式: $\Delta Ek=1/2\times300000\times(900-400)=75MJ$ 。 $70\%=52.5MJ$ 。 10sなので5.25MW。

検算: 単位とエネルギー/電力の向きが物理的説明と一致することを確認する。

Q15 模範解答

公式選択理由・途中式: 速度nが低下するとEも低下する。 同じ回路条件では発電電流・制動トルクを確保しにくくなるため、低速域では摩擦ブレーキへ受け渡して停止する。

検算: 単位とエネルギー/電力の向きが物理的説明と一致することを確認する。